



Bienvenue. Nous allons commencer dans quelques instants (10h UTC).



Configuration triphasée & parallèle



Victron Afrique – 6 Mai 2021

L'équipe francophone Afrique



Yoann Le Fol
Victron Energy – Responsable Afrique
de l'Ouest et Centrale
Madagascar



Clément Joulain
Victron Energy – Responsable
Sénégal



Anco van Bergeijk
Victron Energy – Ingénieur support
Afrique de l'Ouest

Agenda

Présentation de Victron Energy

Fonctionnement

Installation

Configuration

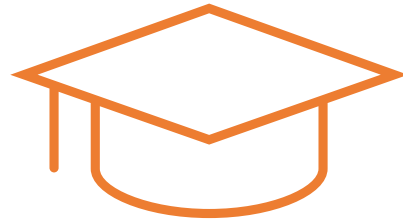
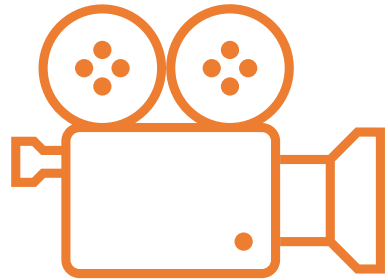
Questions et réponses



Informations générales

La présentation et la vidéo seront partagées avec les participants

Un mail sera envoyé pour participer à l'évaluation





Présentation de Victron Energy

Qui sommes-nous ?

Société néerlandaise fondée en 1975

Fabricant reconnu de produits de qualité pour les systèmes d'énergie avec stockage.

Gamme : convertisseurs, convertisseurs-chargeurs, régulateurs de charge, batteries, monitoring, chargeurs, ...



Qualité et savoir-faire

Plus de 45 ans d'expérience

Technologie éprouvée

Electronique très robuste

Des milliers de références dans le monde

5 ans de garantie

Extension de garantie optionnelle à 10 ans

Produits adaptés aux conditions extrêmes

Certifications (IEC, UL, CE, ISO, etc.)



Ce convertisseur a
fonctionné plus de 30 ans



Des services de qualité en Afrique

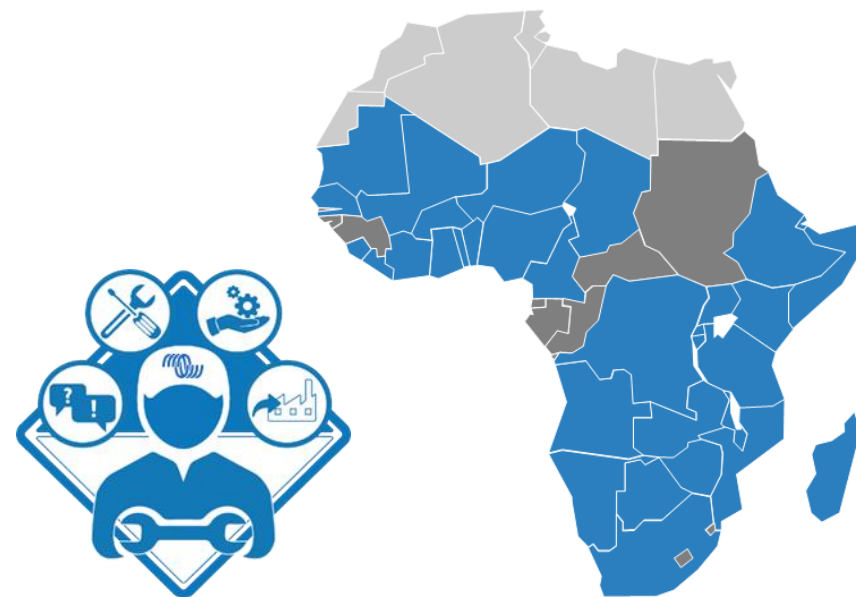
Des distributeurs agréés dans plus de 35 pays

Un support technique de proximité

Un service après-vente efficace

Des formation professionnelles régulières

Des milliers de références



Notre mission : permettre aux professionnels du solaire de générer une activité rentable et durable.



Une large gamme de produits



Phoenix
Convertisseurs
250 à 5000 VA
12, 24, 48V



Multiplus & Quattro
Convertisseur-chargeurs
500 à 15 000VA
12, 24, 48V



Blue & Smart Solar
Régulateurs de charge MPPT
5 to 100A
70 à 450V



Cerbo GX et VRM
Supervision et
contrôle à distance

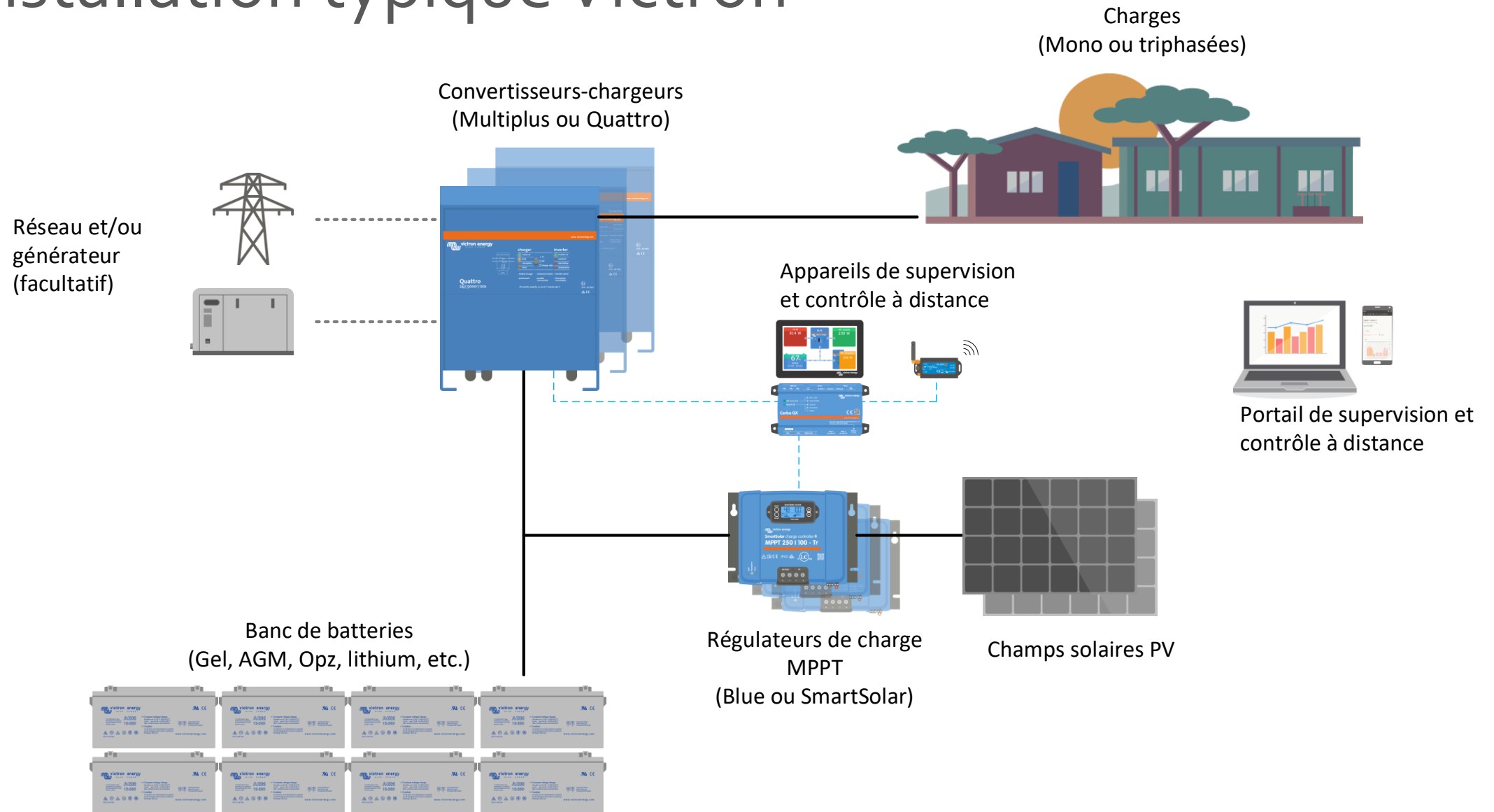


EasySolar & Inverter RS
Systèmes tout-en-un
1600 à 6000VA



Batteries
AGM, GEL, OPzV, ...
12V – 10 à 220Ah
2V – 200 à 3000Ah

Installation typique Victron





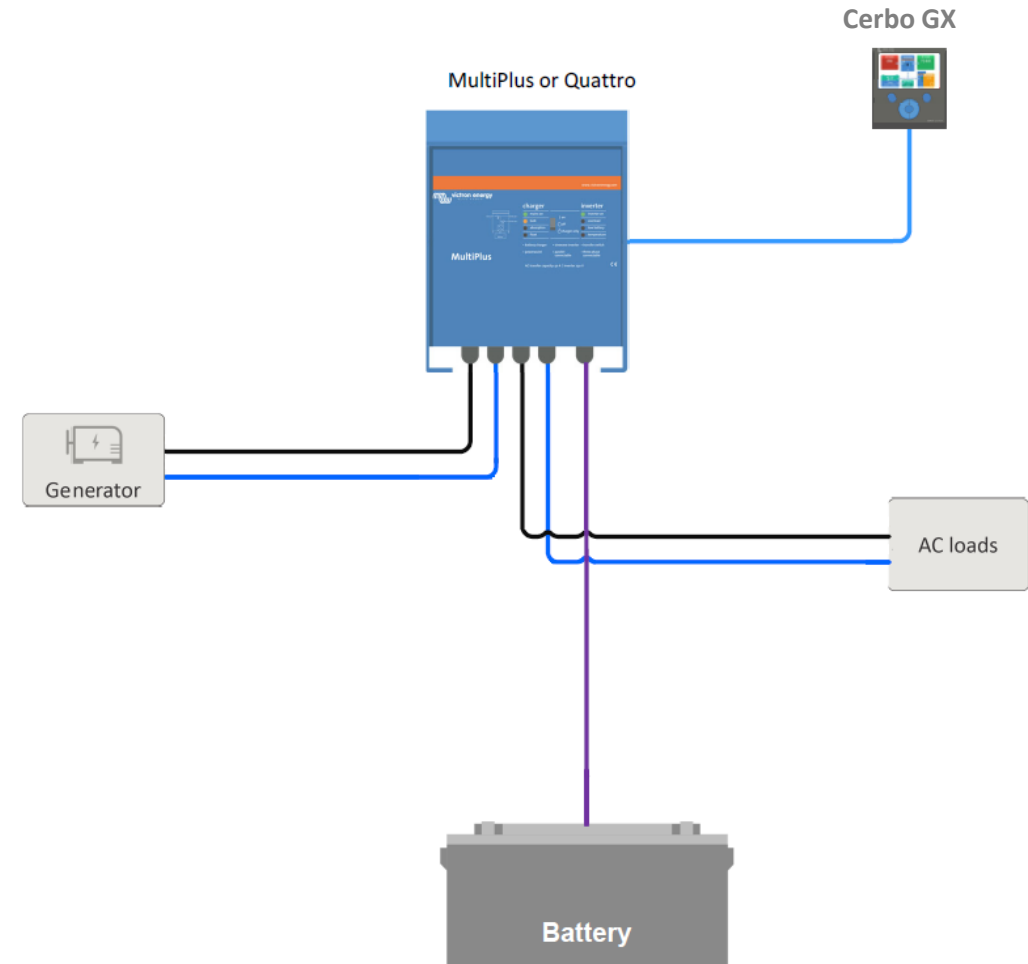
Fonctionnement

Un système Victron monophasé

Phase et neutre en entrée AC IN

Phase et neutre en sortie AC OUT

Raccordement DC de la batterie



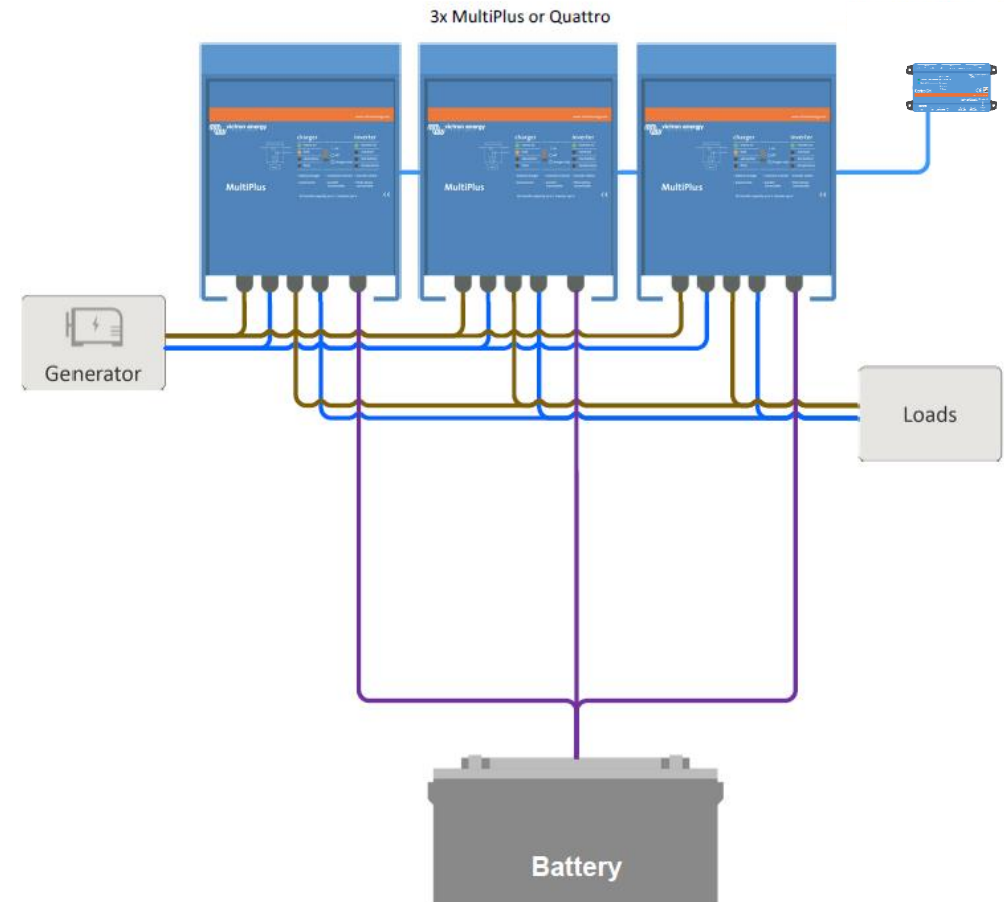
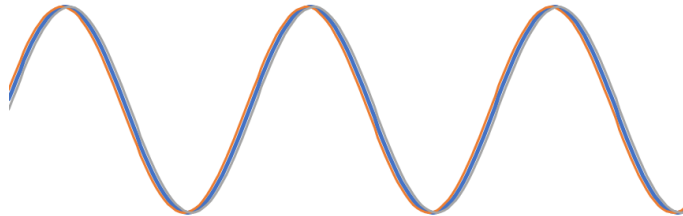
Un système Victron en parallèle monophasé

Les convertisseurs (Phoenix VE.Bus) ou convertisseurs-chargeurs (Multiplus et Quattro) fournissent un courant identique et synchronisé.

Leurs puissances se cumulent.

Ils peuvent être connectés au même circuit de charges.

Interconnexion des phases et des neutres.



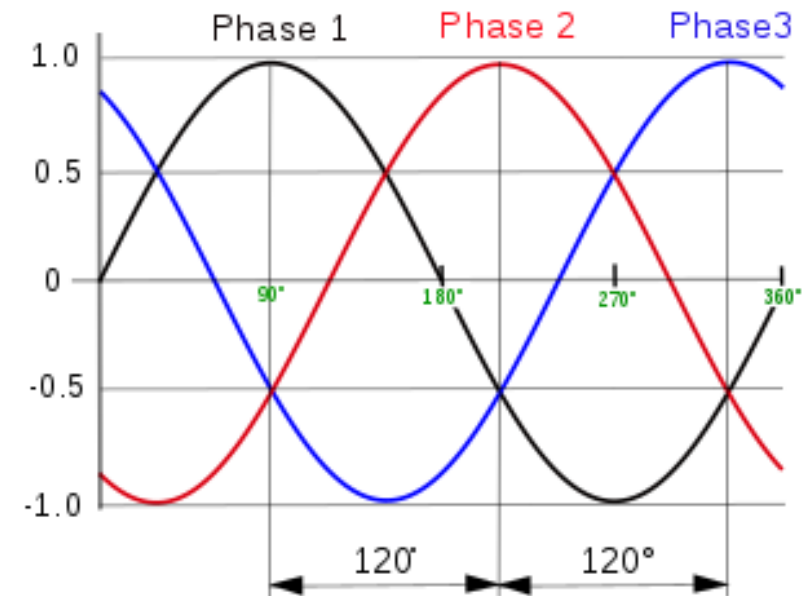
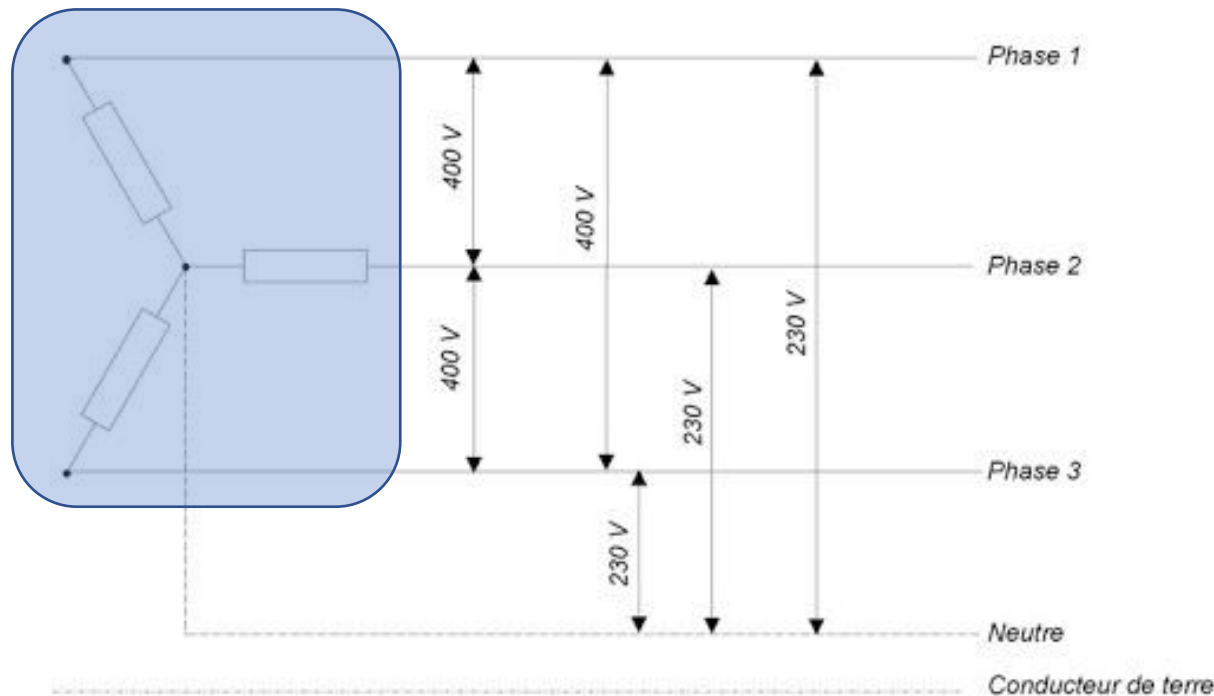
Exemples d'installations en parallèle



Définition générale d'un système triphasé

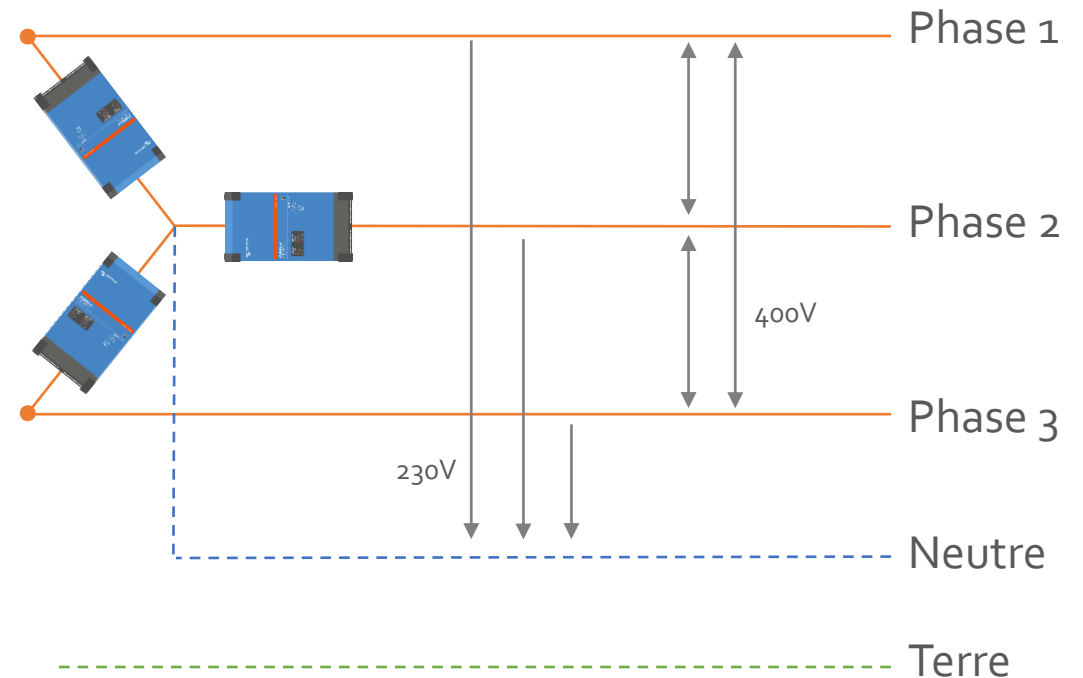
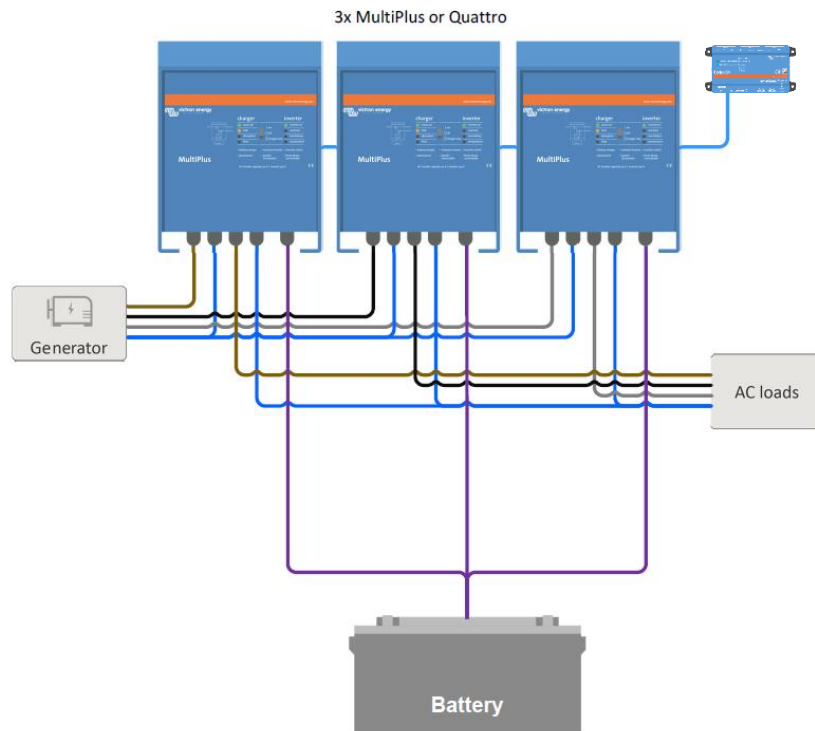
Un système triphasé est constitué de trois courants sinusoïdaux de même fréquence et de même amplitude qui sont déphasés entre eux d'un tiers de tour.

Générateur triphasé (alternateur, transformateur, convertisseurs)



Définition d'un système triphasé Victron Energy

Un système composé de 3 groupes de convertisseurs (Phoenix VE.Bus) ou convertisseurs-chargeurs (Multiplus, Quattro) identiques. Chaque groupe produit une phase du système avec un déphasage de 120° par rapport aux autres phases.



Exemples d'installations triphasées



Les avantages du triphasé

Les systèmes triphasés sont généralement utilisés au-delà de 40A (9.2kVA)

Les avantages par rapport au monophasé :

- Alimentation de moteurs à partir de 2kW
- Démarrage plus aisé des moteurs
- Protections électriques et câbles largement disponibles*

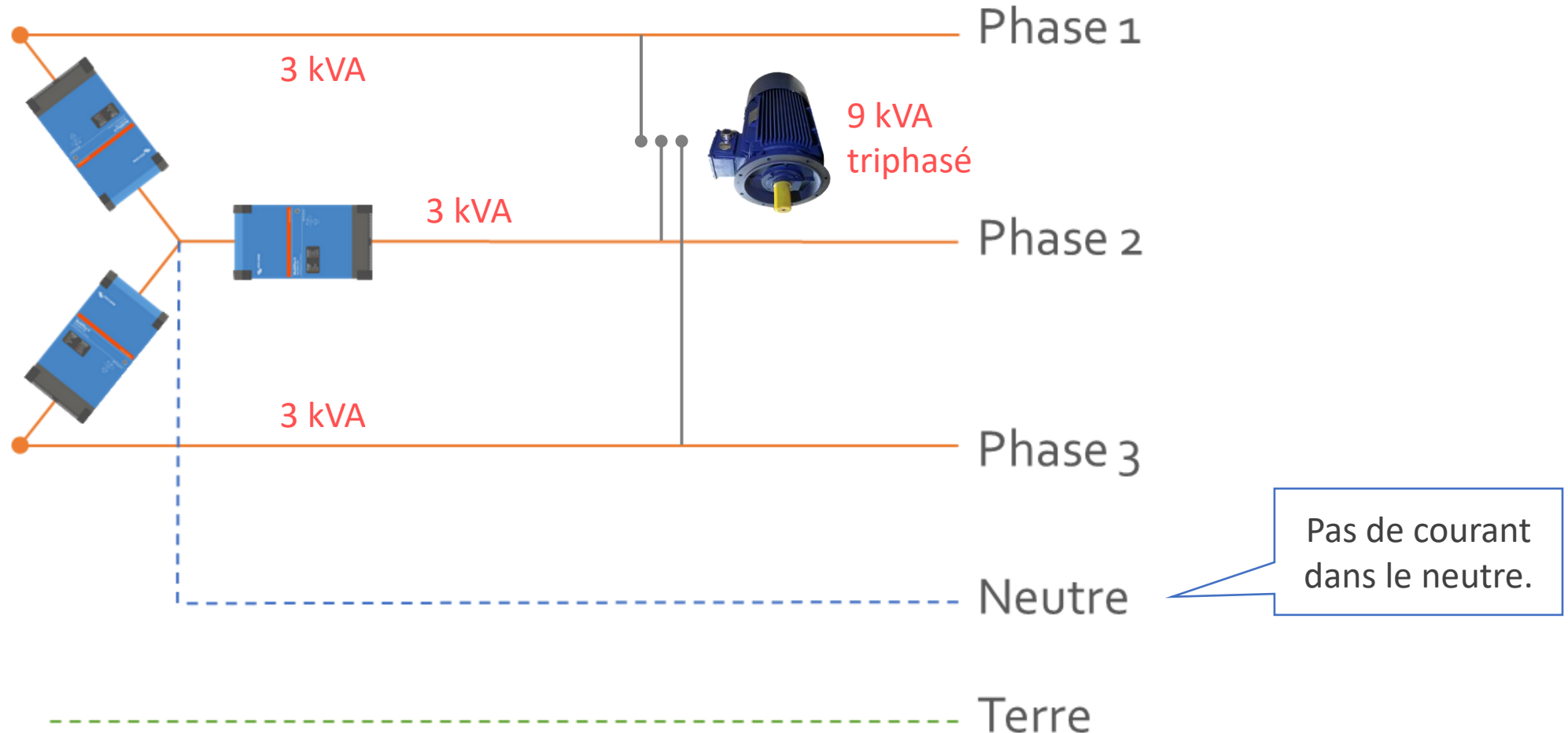


*protections monophasées peu courantes au-delà de 100A soit 23 kVA



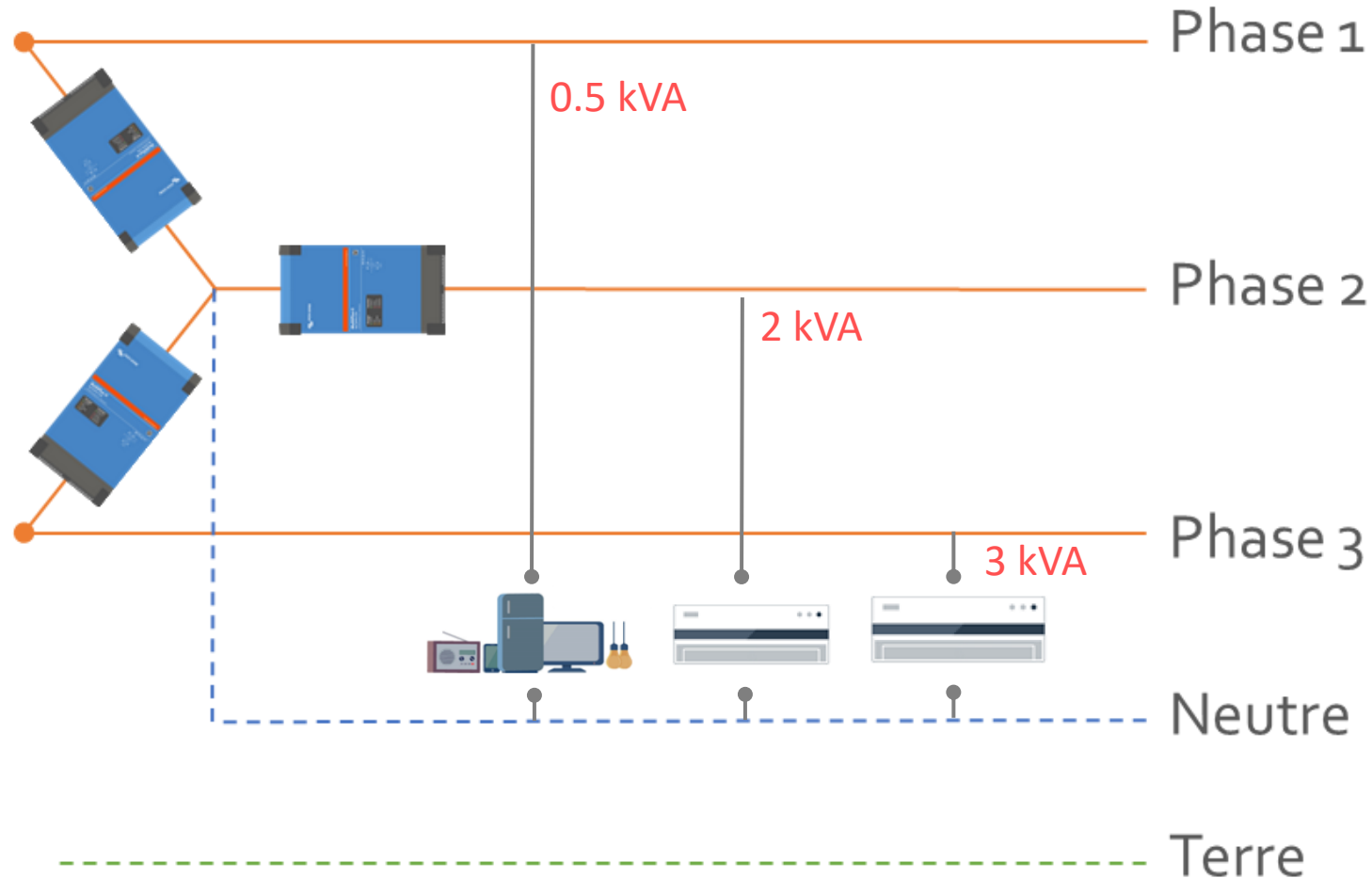
Charges triphasées dans un réseau triphasé

La puissance fournie par les convertisseurs est équilibrée.

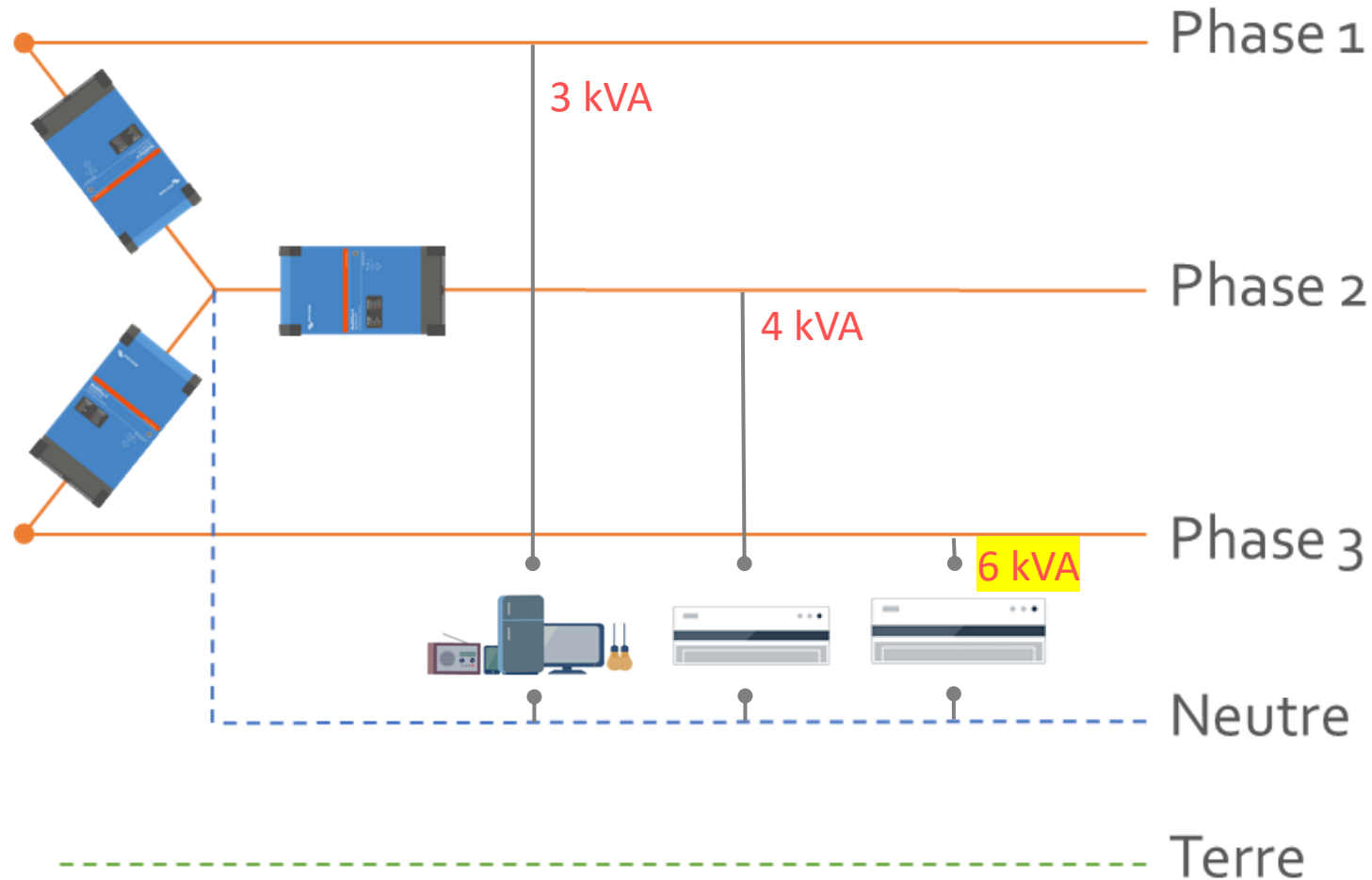


Charges monophasées dans un réseau triphasé

Le déséquilibre des phases est géré par les convertisseurs.

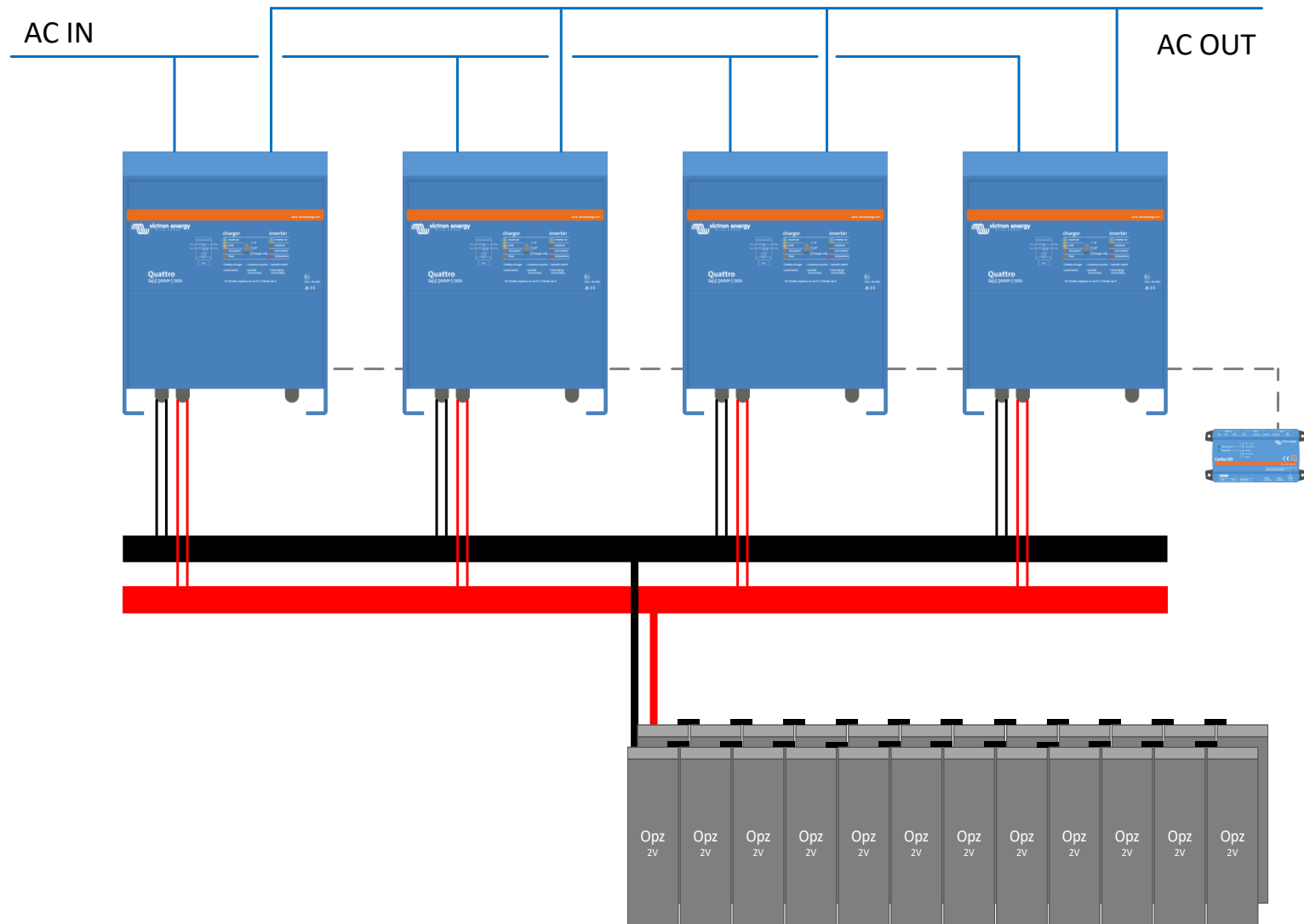


Monophasé ou triphasé ?



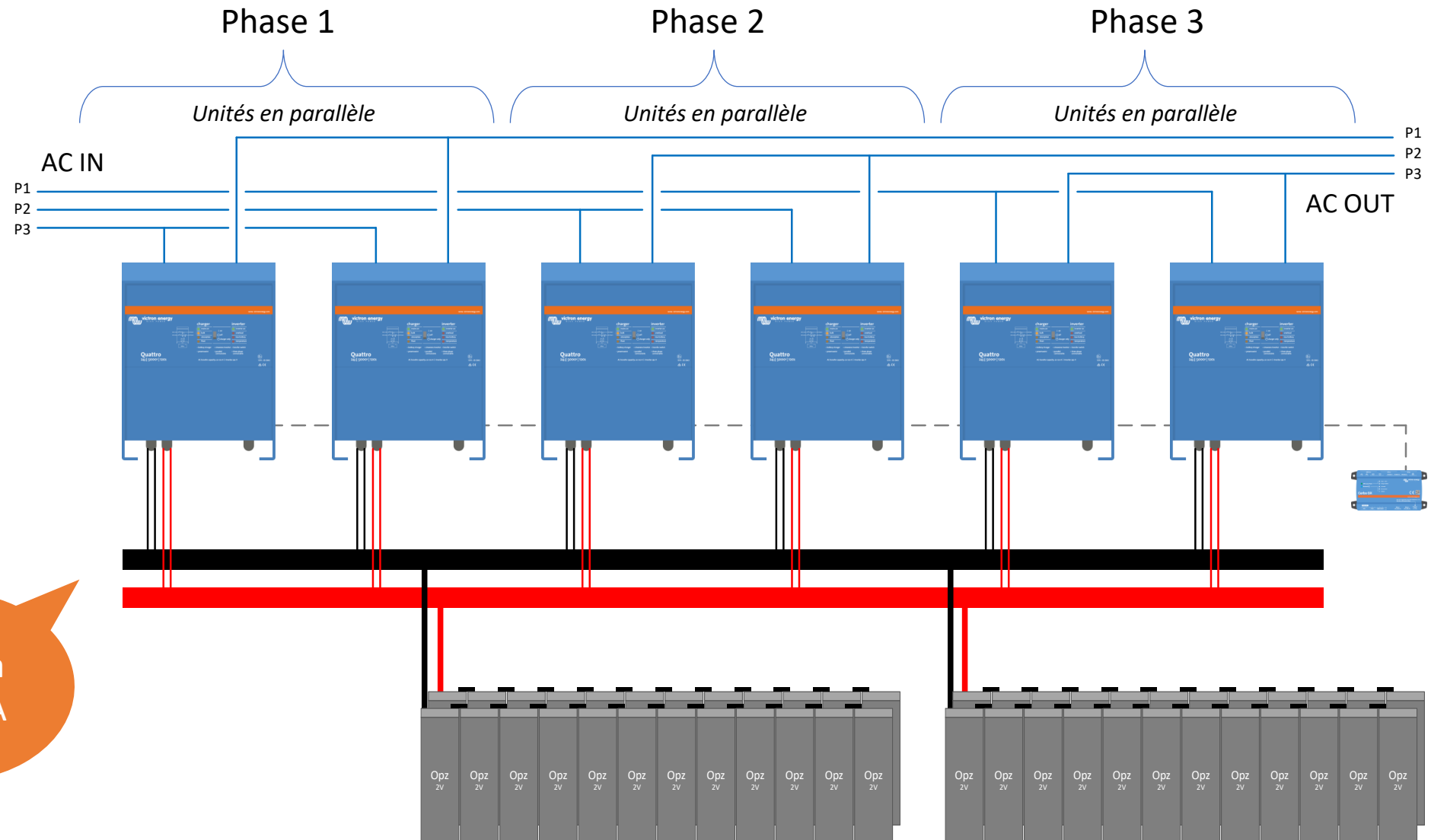
- Puissance totale : 13kVA
- Solution en triphasé :
3 x Quattro de 8kVA
- Solution en monophasé :
1 x Quattro de 15kVA

Système à plus de 2 unités en parallèle



Rarement utilisé
car Quattro de
fortes puissances
(8, 10, 15kVA)

Système à plus de 3 unités en triphasé



Jusqu'à
180kVA

Taille maximale des systèmes

Quattro 15 kVA :

- Puissance totale maximale du système : 180kVA
- Soit 4 unités par phase

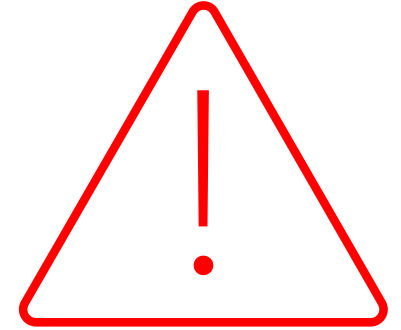
Quattro 10kVA

- Puissance totale maximale du système : 150kVA
- Soit 5 unités par phase



Complexité des grands systèmes

- Ne pas sous-estimer la complexité des grands systèmes
- D'abord s'entraîner avec des systèmes simples (3 puis 6 unités)
- Nous contacter en cas de questions !





Installation

Le protocole VE.Bus c'est quoi ?

- C'est un protocole de communication (« langage ») de Victron Energy qui permet aux convertisseurs et convertisseurs-chargeurs de communiquer entre eux.
- Ce protocole est utilisé pour assurer la synchronisations des convertisseurs ou convertisseurs-chargeurs qui composent un système.
- Seuls les convertisseurs ([Phoenix Compact, 3 et 5kVA VE.Bus](#)) et convertisseurs-chargeurs ([Multiplus et Quattro](#)) qui utilisent ce protocole peuvent être installés dans un système composé de plusieurs unités. On parle d'un **système VE.Bus**.
- Les convertisseurs [Phoenix VE.Direct](#) et [Phoenix Smart](#) utilisent le protocole VE.Direct. Ils ne peuvent pas être installés en parallèle ou triphasé.

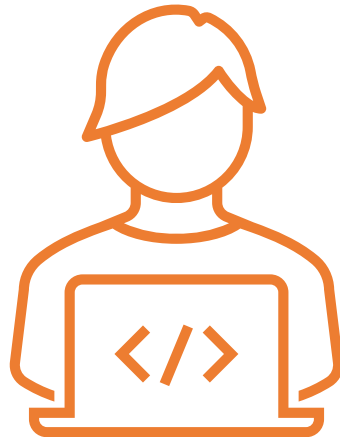


Prérequis pour un système VE.Bus

Convertisseurs de puissance et modèles identiques

Firmware* identiques (faire la mise à jour de toutes les unités)

La mise à jour des firmware se fait simplement avec Victron Connect

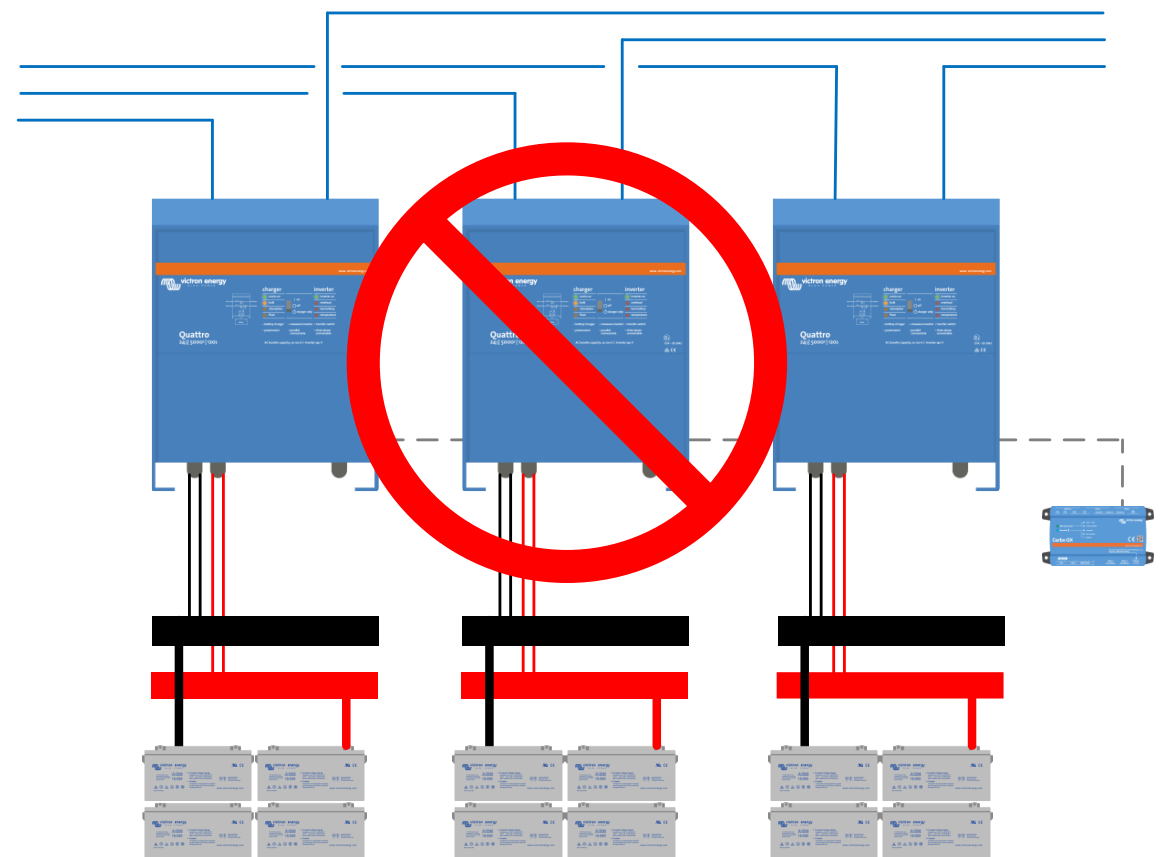
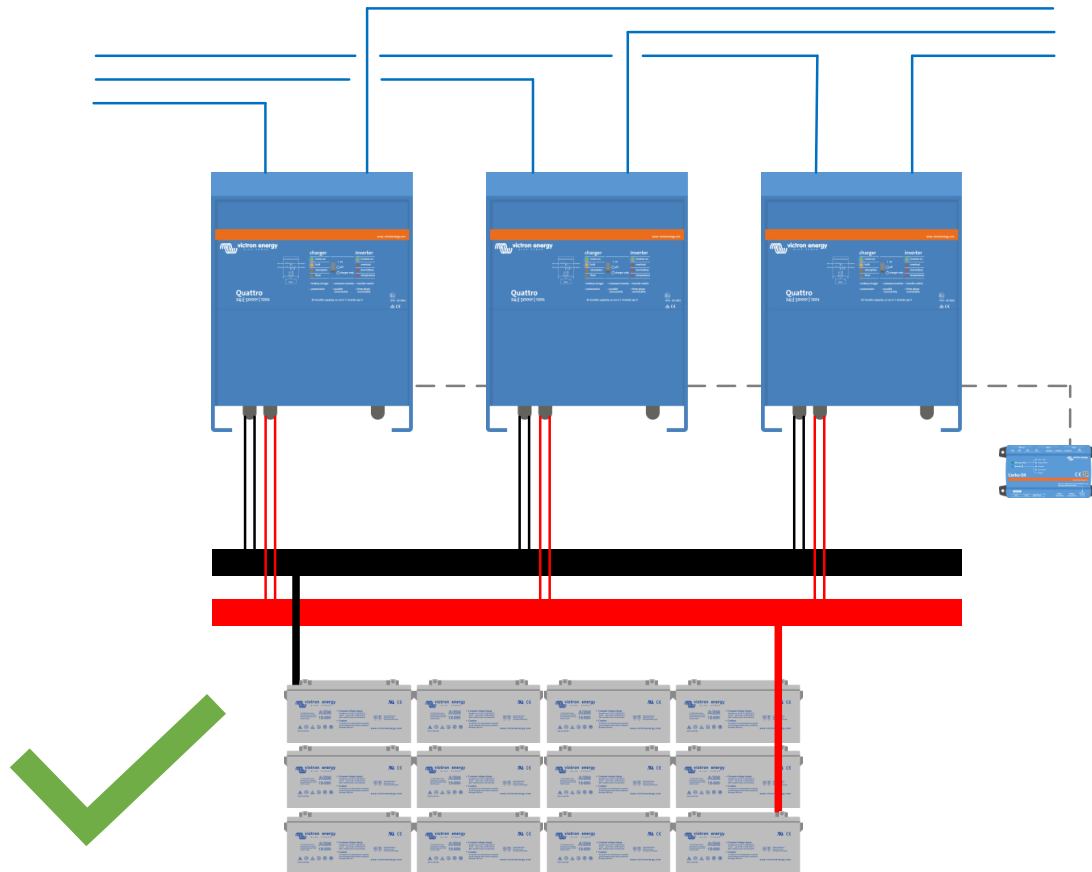


*Le firmware est le micrologiciel (ou programme) installé dans le convertisseur

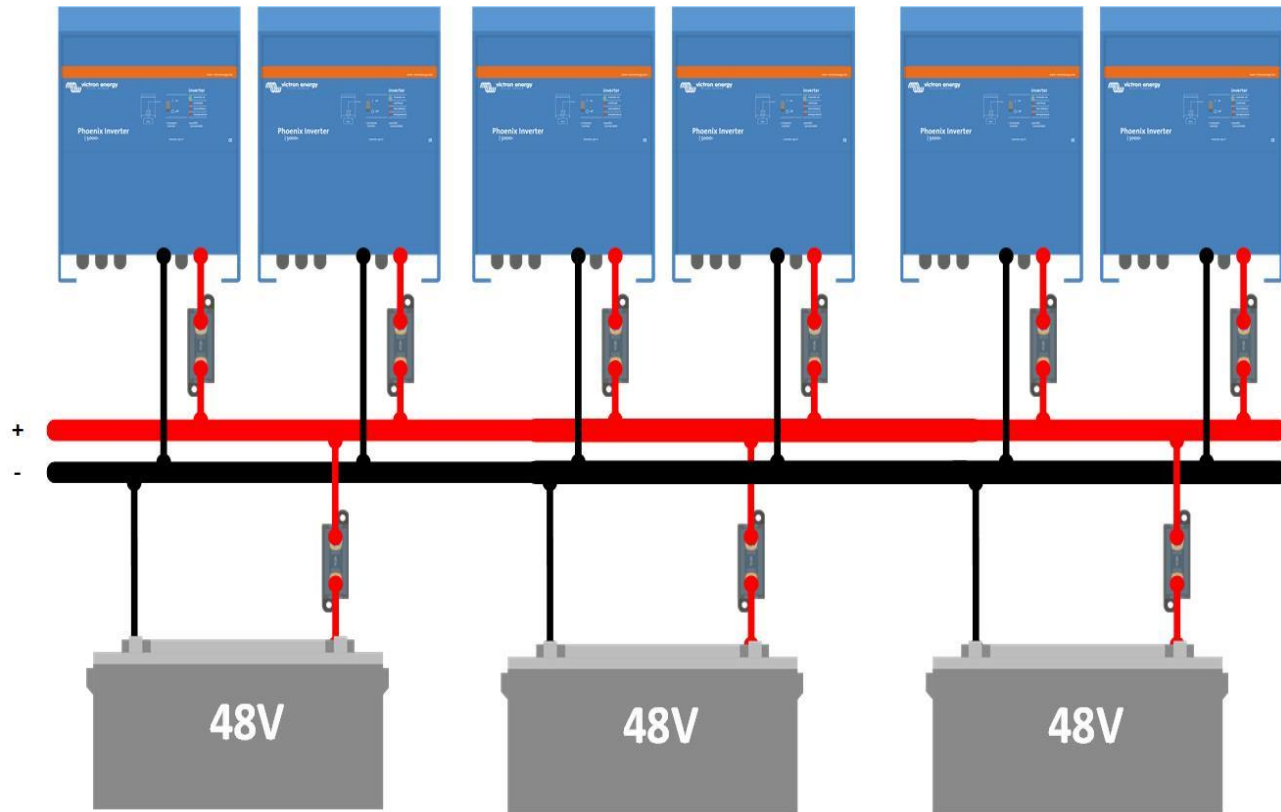


Un seul banc de batteries

Un système Victron est toujours composé d'un unique banc de batteries.
Ce banc de batteries peut être composé de plusieurs chaînes de batteries en parallèle.

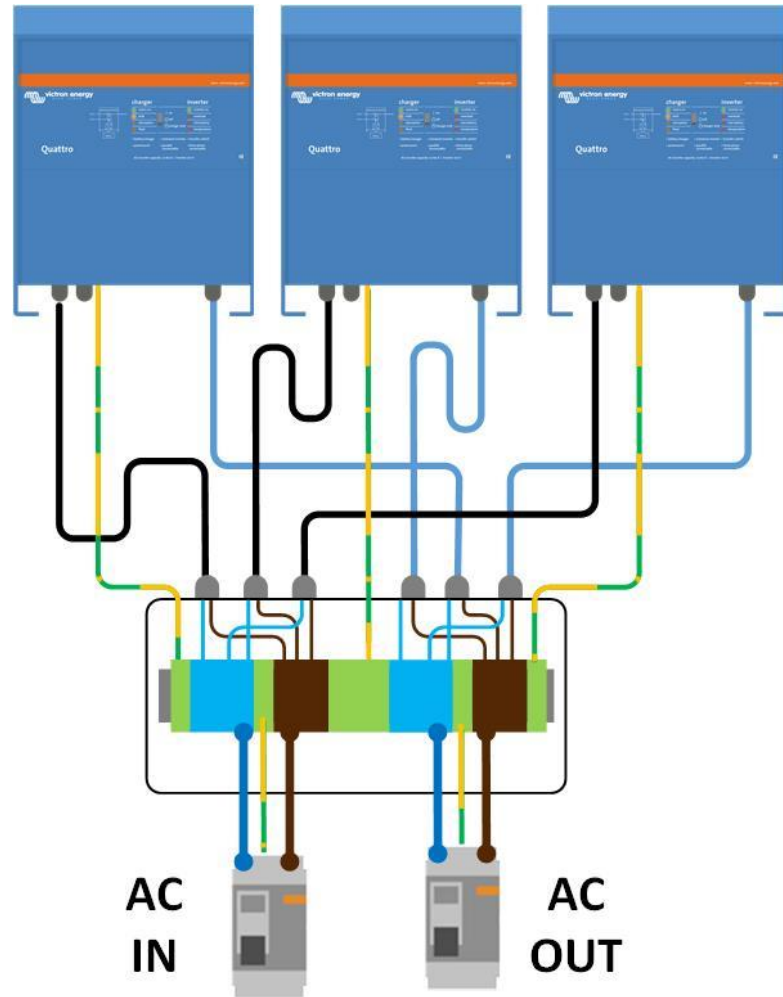


Des câbles DC de même longueur



Les câbles DC entre chaque Multiplus ou Quattro et le banc de batteries doivent être de mêmes longueurs.

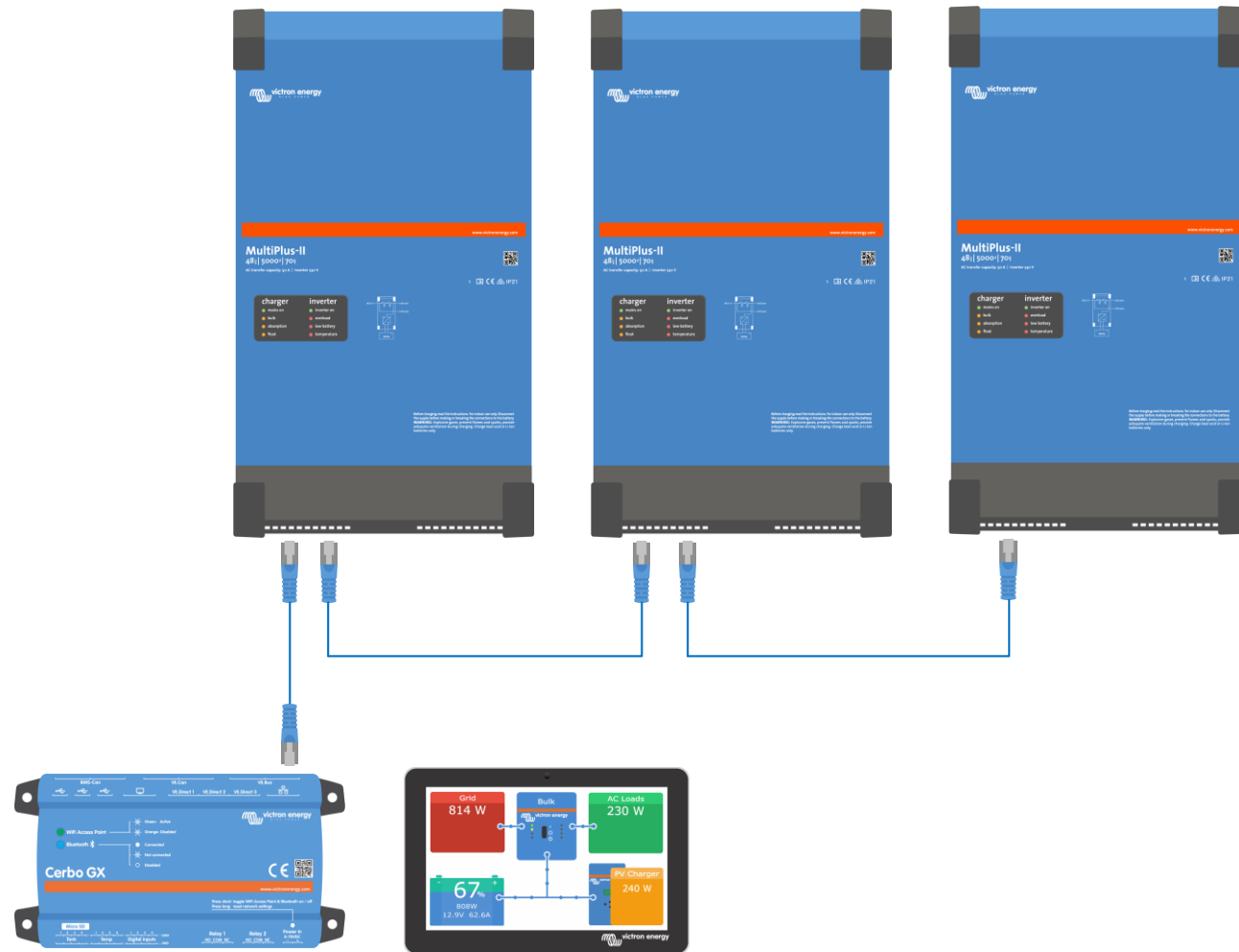
Des câbles AC de même longueur



Les câbles AC doivent être de même longueur entre :

- Le disjoncteur commun sur AC in 1 et l'entrée AC in 1
- Le disjoncteur commun sur AC out 2 et la sortie AC out 2

Un câble RJ 45 entre chaque unité

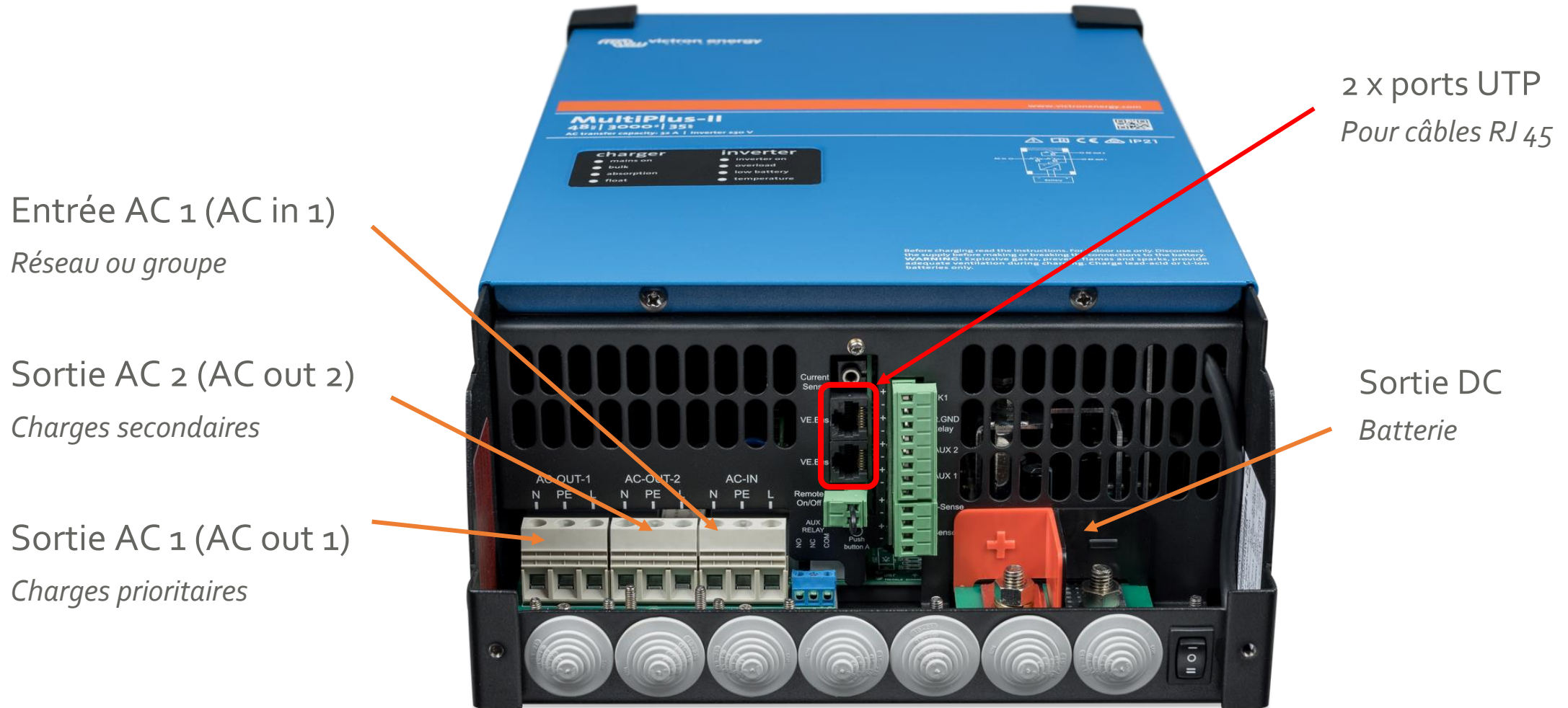


Câble UTP RJ45



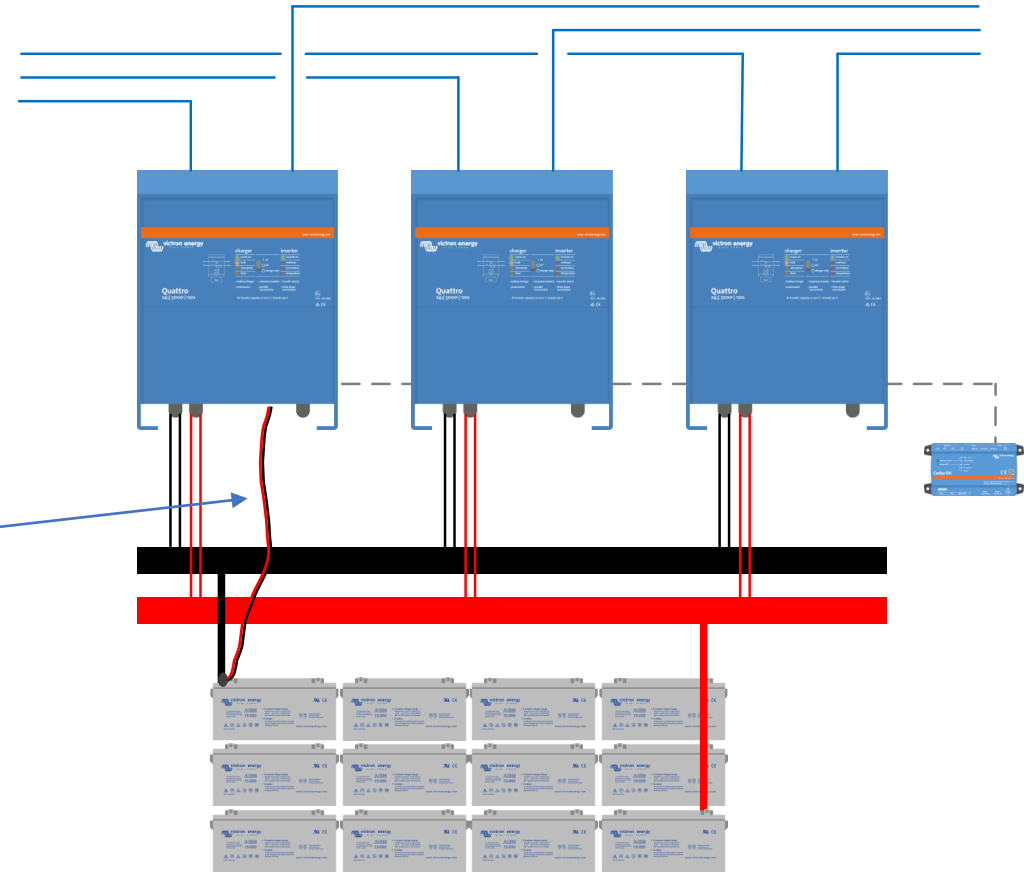
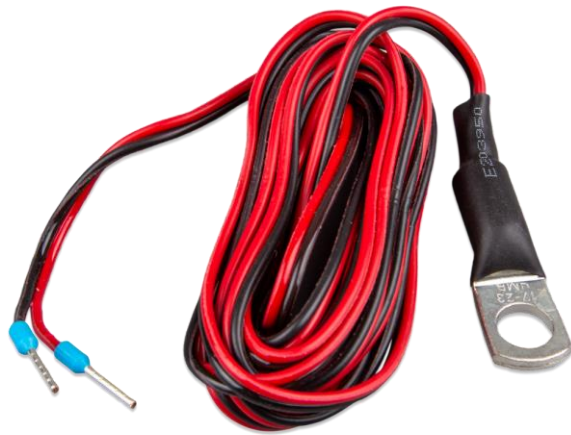
Les câbles RJ 45 permettent aux unités de communiquer entre elles. Le master contrôle le signal des autres unités.

Connexions câbles RJ 45



Sonde de température

- Une seule sonde par système connectée sur un des convertisseurs (peu importe lequel)
- Connectée le pôle négatif

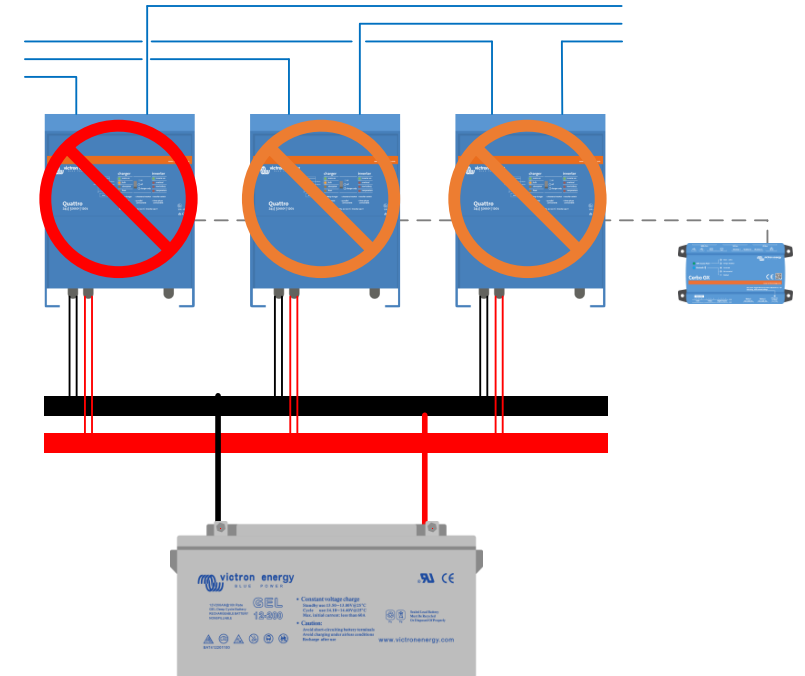


Le système se comporte comme une seule unité

Lorsque plusieurs de Multiplus, Quattro ou Phoenix sont installés en parallèle ou triphasé, ils se comportent comme une seule et même unité.

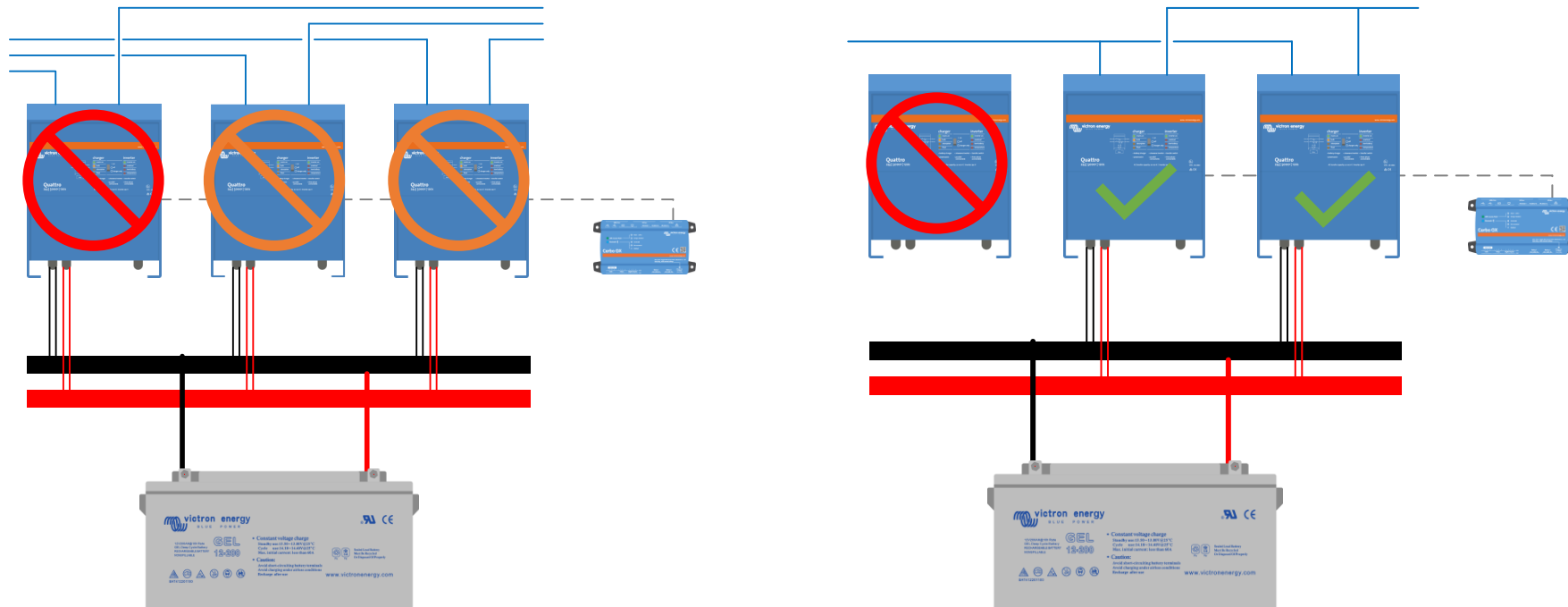
L'ensemble du système s'arrête si :

- un des convertisseurs s'arrête (alarme, défaillance, etc.)
- un des câbles RJ 45 est débranché (perte de communication)



Exemple : Une unité dans un système triphasé

- Unité phase 1 : défaillante -> le système s'arrête
- Possibilité de reconfigurer les unités de la phase 2 & 3 en parallèle pour continuer d'alimenter les charges monophasées en attendant de remplacer l'unité de la phase 1



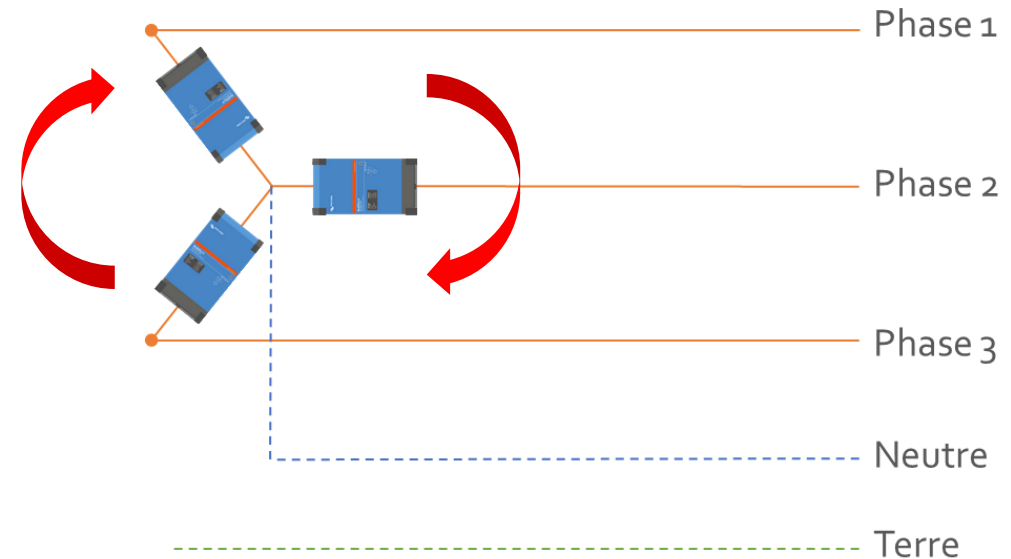
Rotation de phase

Champ tournant : ordre de rotation des phases

Erreur de champ tournant : différence de sens rotation entre le système Victron et le groupe électrogène ou le réseau.

Solution : intervertir deux phases sur 3 en entrée AC-IN

Alarme sur VRM (supervision en ligne) en cas d'erreur de champs tournant suite à une inversion sur le réseau national (par exemple)



Avantages de la combinaison d'unités

Redondance en cas d'unité défaillante

Gestion du stock/inventaire plus facile. Les convertisseurs triphasés en un bloc n'offrent pas de flexibilité. Par exemple, avec 3 Quattro de 10kVA on peut faire :

- 3 installations de 10kVA
- 1 installation de 10kVA + 1 installation de 20kVA
- 1 installation de 30kVA



Plus facile à transporter dans un véhicule standard. Un bloc de 100 kVA est volumineux et lourd (impossible à transporter dans un pick-up).



Configuration

Jusqu'à 3 unités en parallèle ou triphasé

Logiciel de configuration Victron Connect

Disponible sur smartphone :

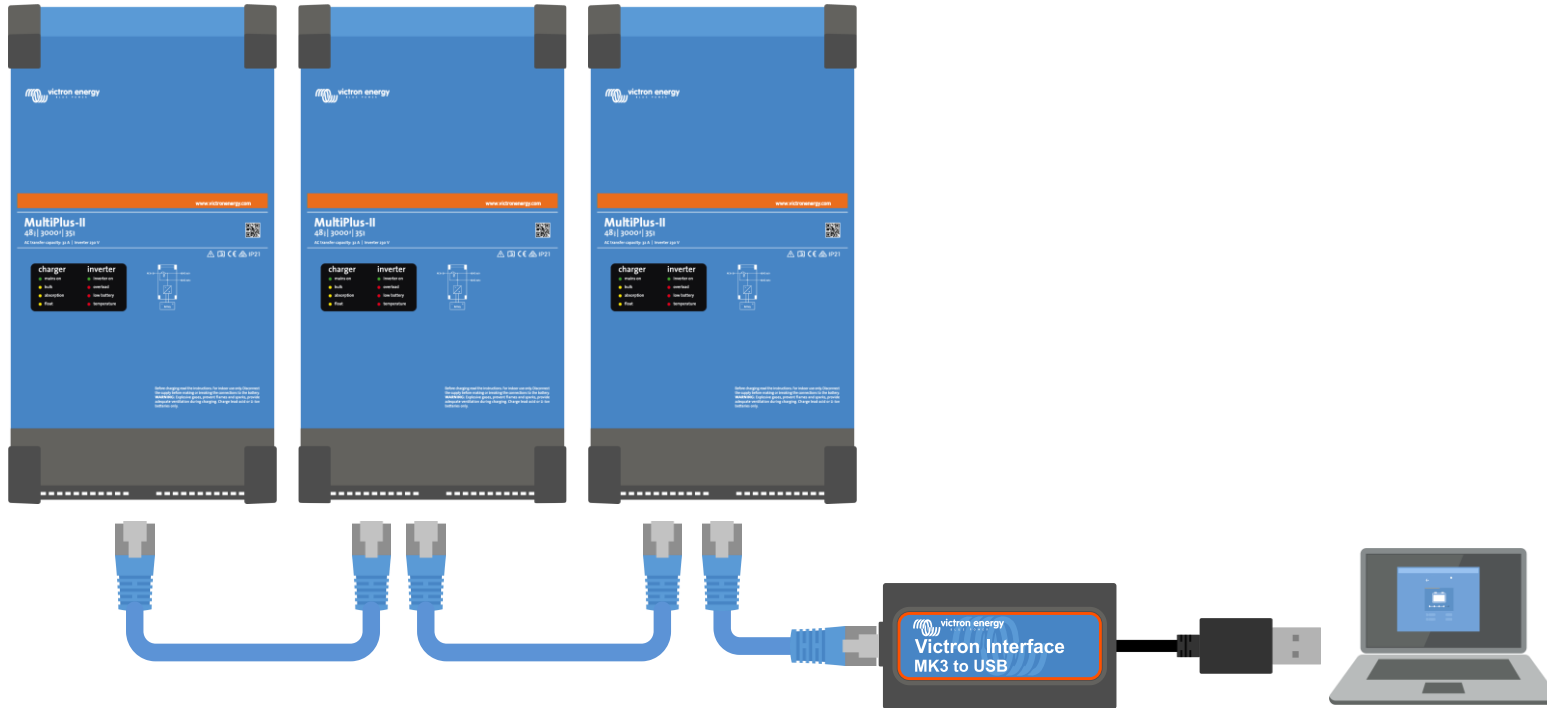
- Android : téléchargeable sur Google Play
- iPhone : téléchargeable sur App store

Disponible sur ordinateur :

- PC : téléchargeable sur le [site de Victron Energy](https://www.victronenergy.com)
- Mac : téléchargeable sur le [site de Victron Energy](https://www.victronenergy.com)



Connexion aux convertisseurs-chargeurs



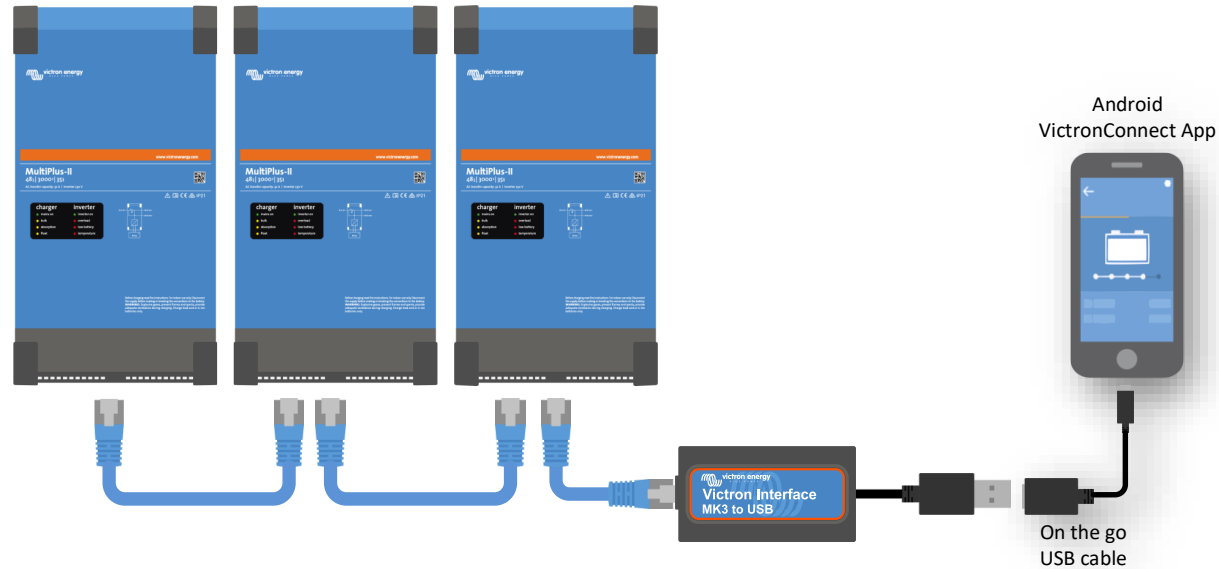
Câble RJ45



Interface MK3 USB



Connexion aux convertisseurs-chargeurs



Câble RJ45



Interface MK3 USB



Adapteur (si smartphone)



Démonstration

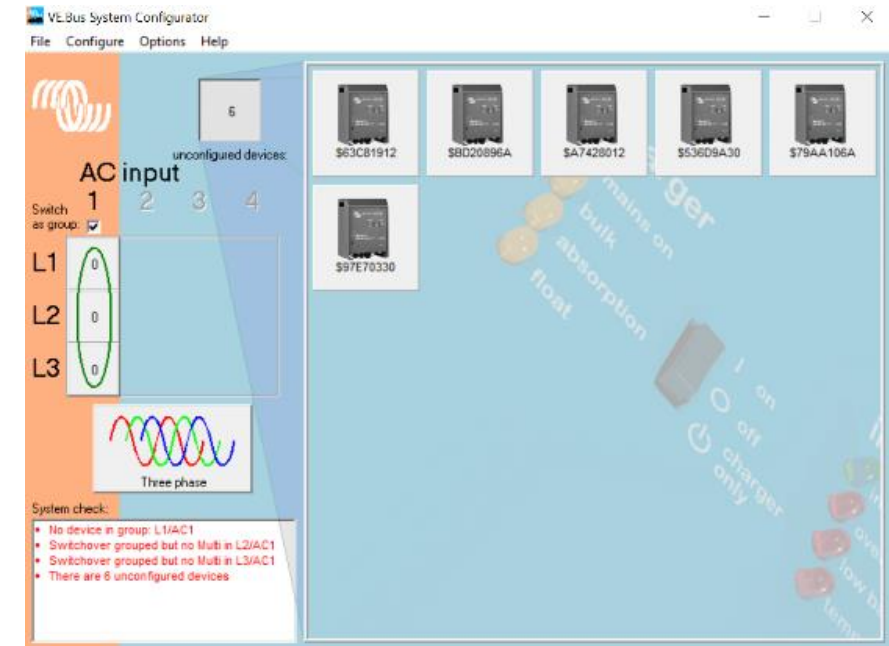




Pour aller plus loin

Configuration via VE.Bus System Configurator

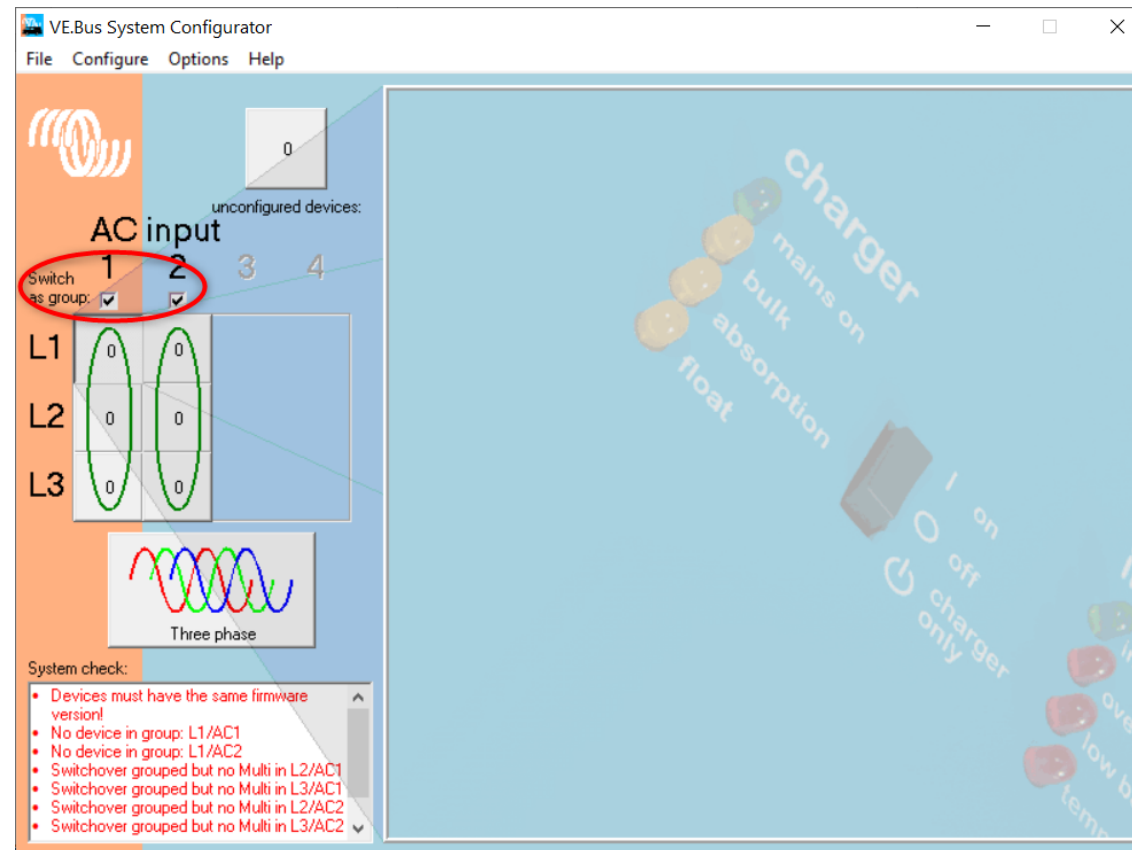
- Logiciel de configuration pour les systèmes composés de plus de 3 unités
- Plusieurs sources AC (groupe, réseau)
- Tutoriel complet et mode démo
- Plus complexe : demander conseil à votre distributeur agréé
- Téléchargeable sur le [site de Victron Energy](https://www.victronenergy.com)
- Fonctionne sur PC



Conditions d'acceptation de la source AC

Coché : acceptation groupée des phases

Décoché : acceptation indépendante des phases

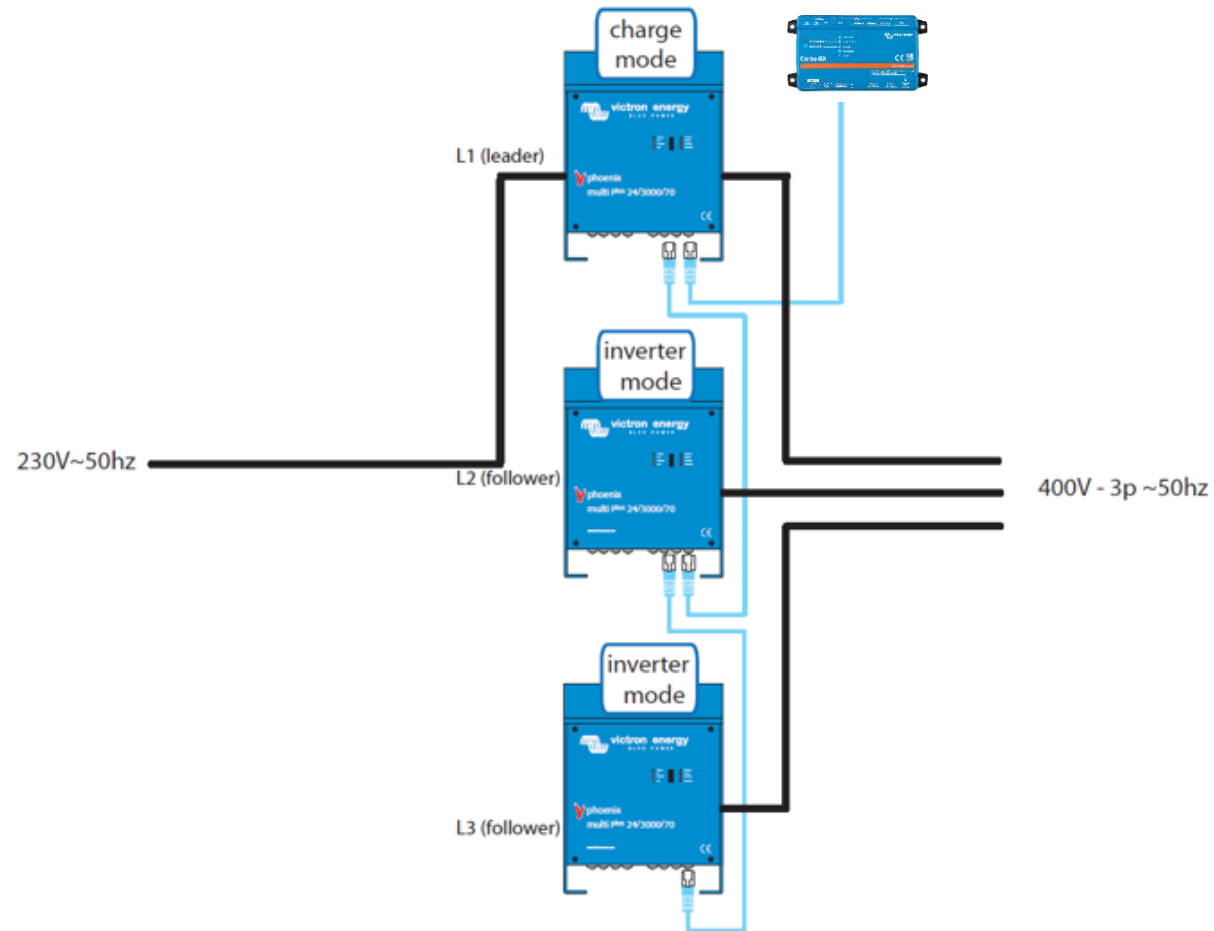


Systèmes triphasés de 6, 9 ou 12 unités

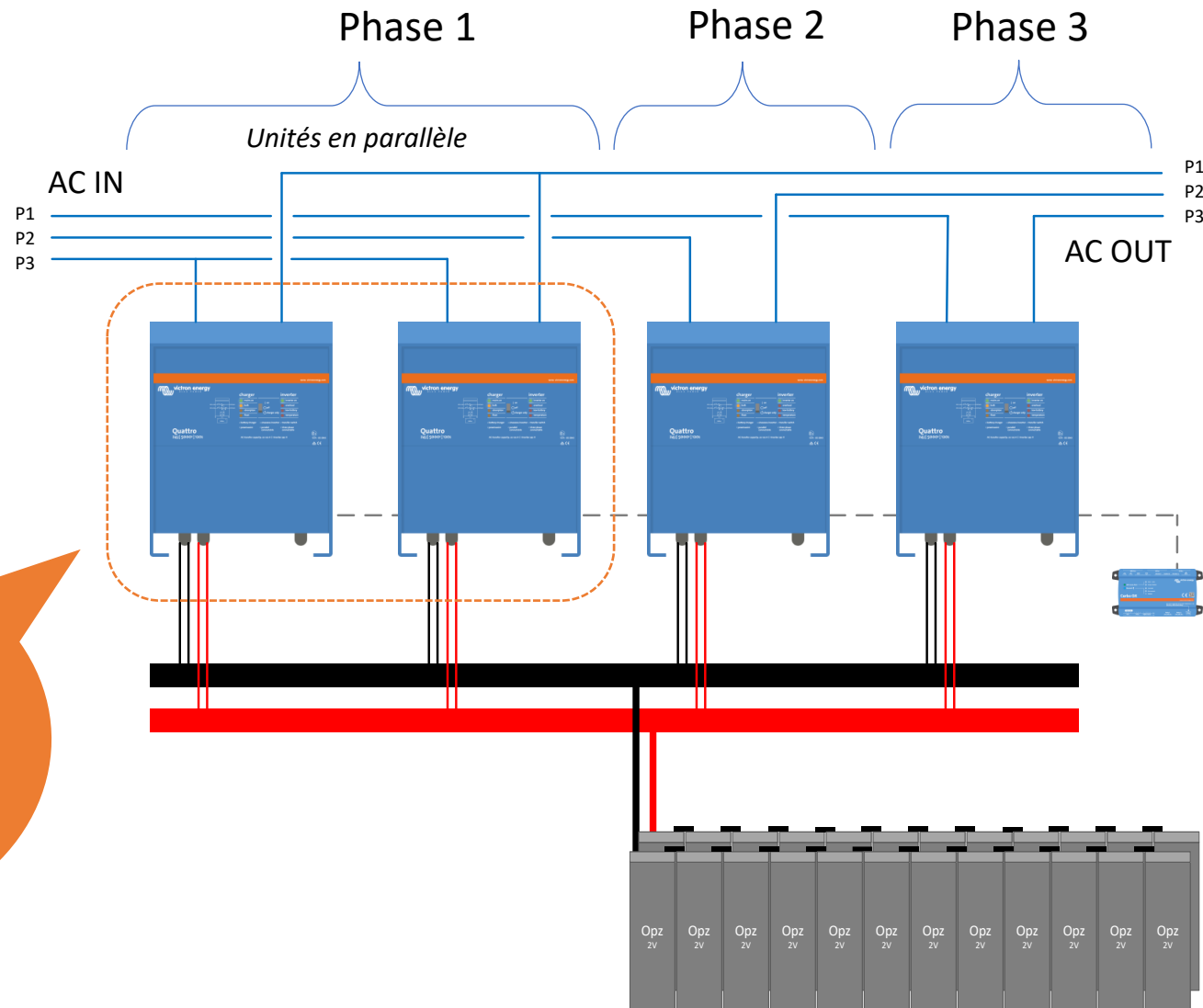
Démo VE.bus system configurator



Conversion d'une source monophasé en triphasé



Gérer des phases trop déséquilibrées



Possibilité de
mettre plus
d'unités sur une
phase

Utile sur un site
existant où les phases
sont très
déséquilibrées et la
rénovation des
circuits électriques est
impossible.

Cours sur Victron professional

Cours détaillés sur les installations en triphasé (théorie et pratique)

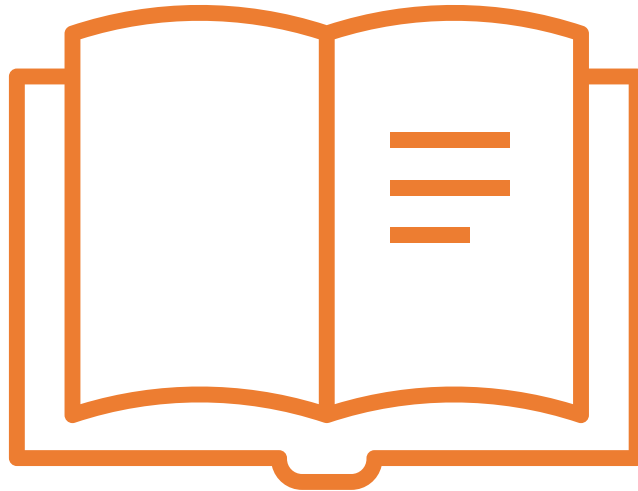
<https://professional.victronenergy.com/>



Manuel système VE.Bus (parallèle & triphasé)

Sur ce lien :

https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems



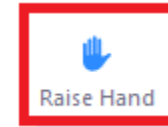


Questions et discussions...

Guide questions/réponses

Ajuster votre nom si besoin

Questions : cliquer sur « lever la main »



Activer le micro pour prendre la parole



Merci de votre
attention...

